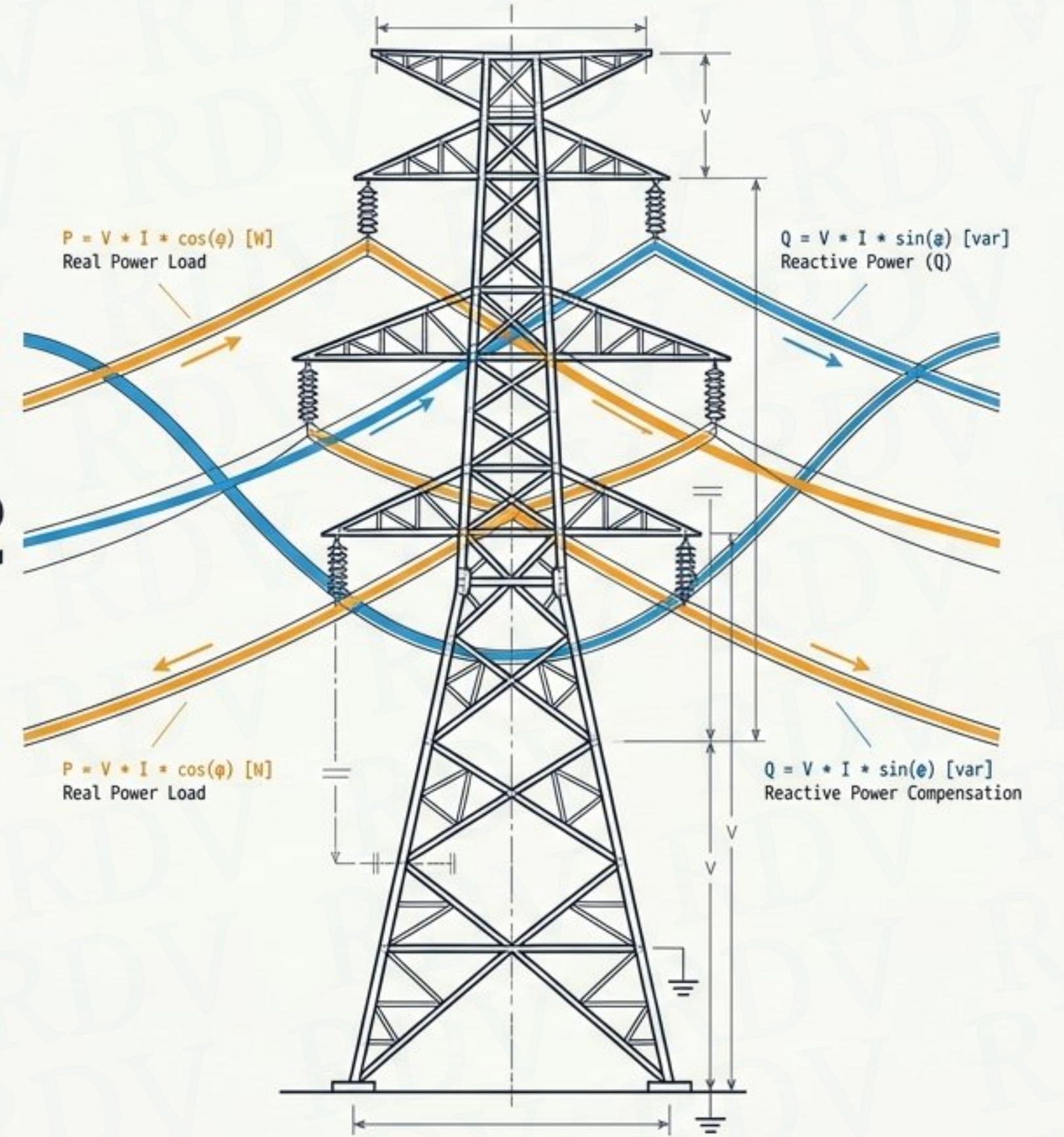
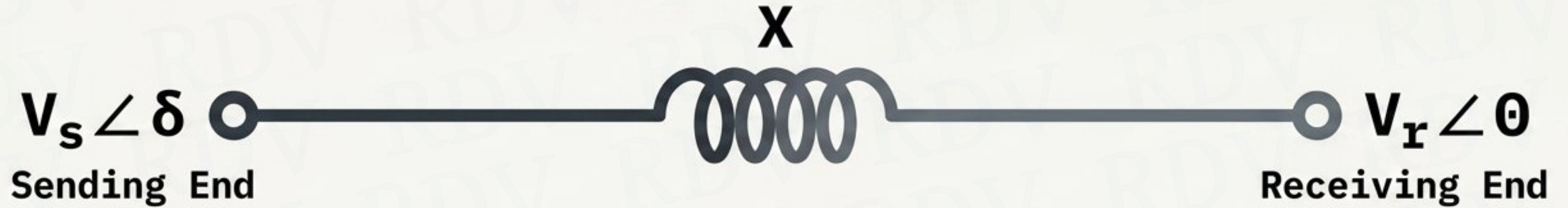


પાવર સિસ્ટમ ડાયનેમિક્સ: ચિયલ અને રિએક્ટિવ પાવર ટ્રાન્સમિશન લાઈન મોડેલ અને ગ્રીડ સ્ટેબિલિટી



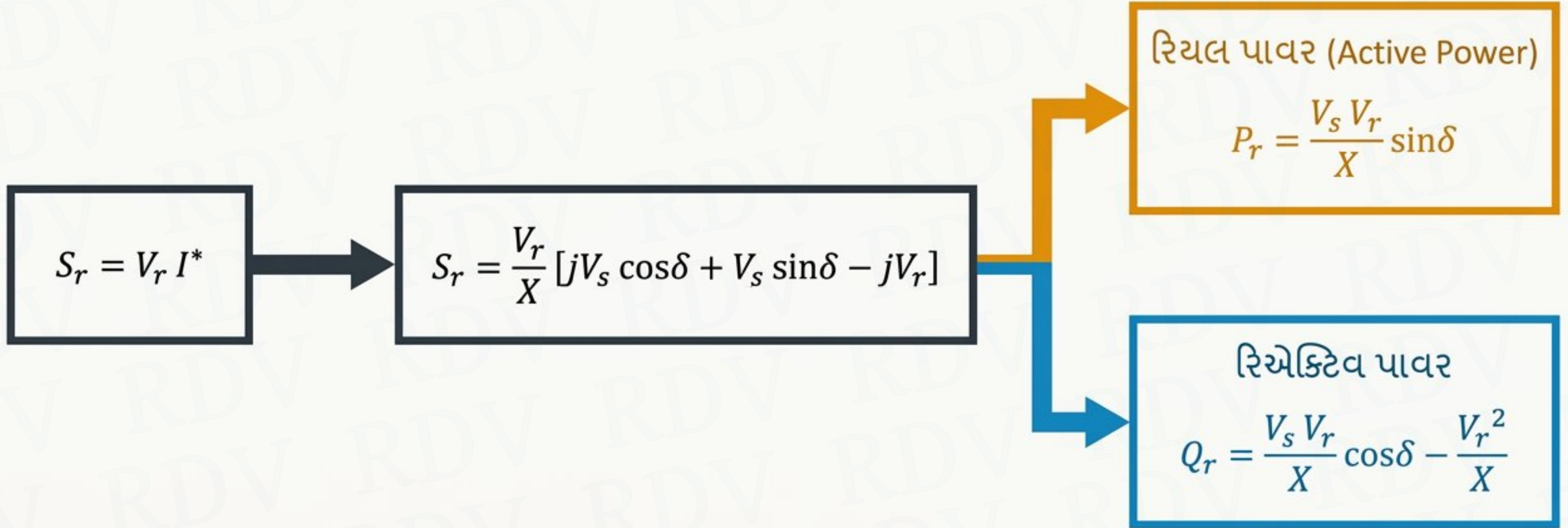
લોસલેસ ટ્રાન્સમિશન લાઈન મોડેલ

શૂન્ય અવરોધ (Zero resistance) ધરાવતી ટ્રાન્સમિશન લાઈનમાં વહેતો કરંટ.

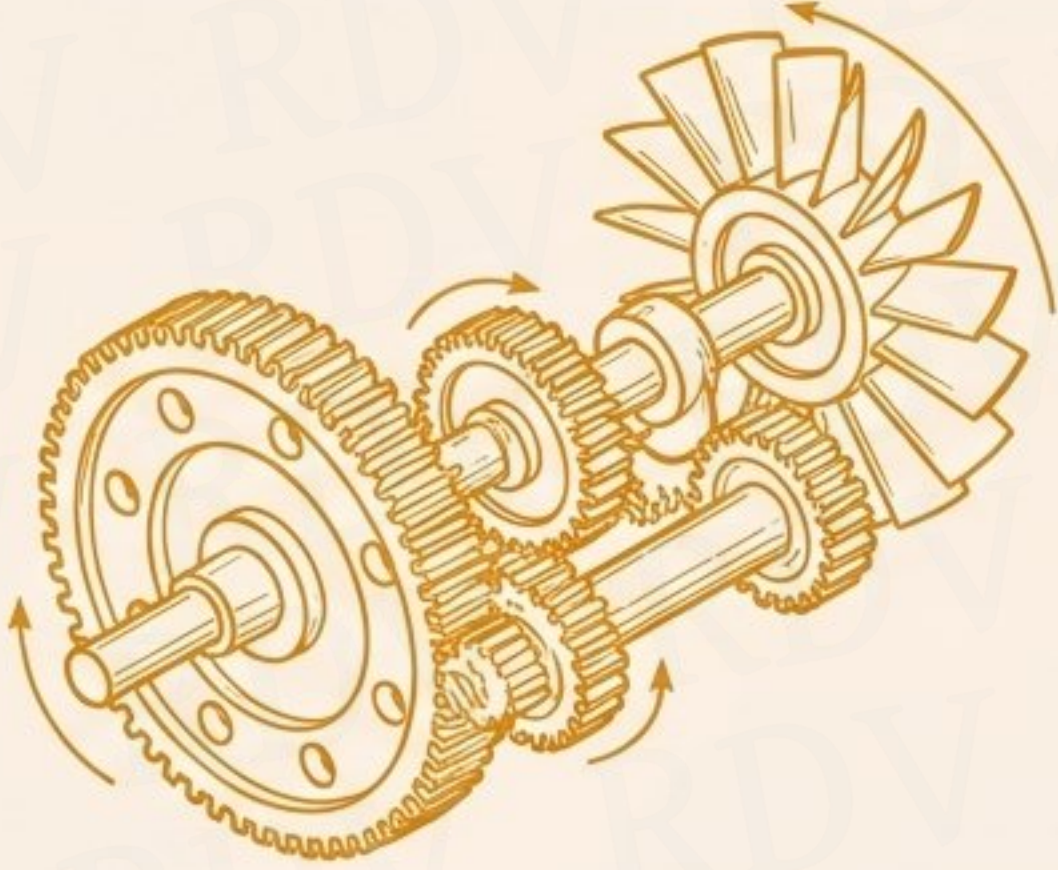


$$I = \frac{V_s \angle \delta - V_r}{jX}$$

કોમ્પ્લેક્સ પાવર (S) અને તેનું વિભાજન

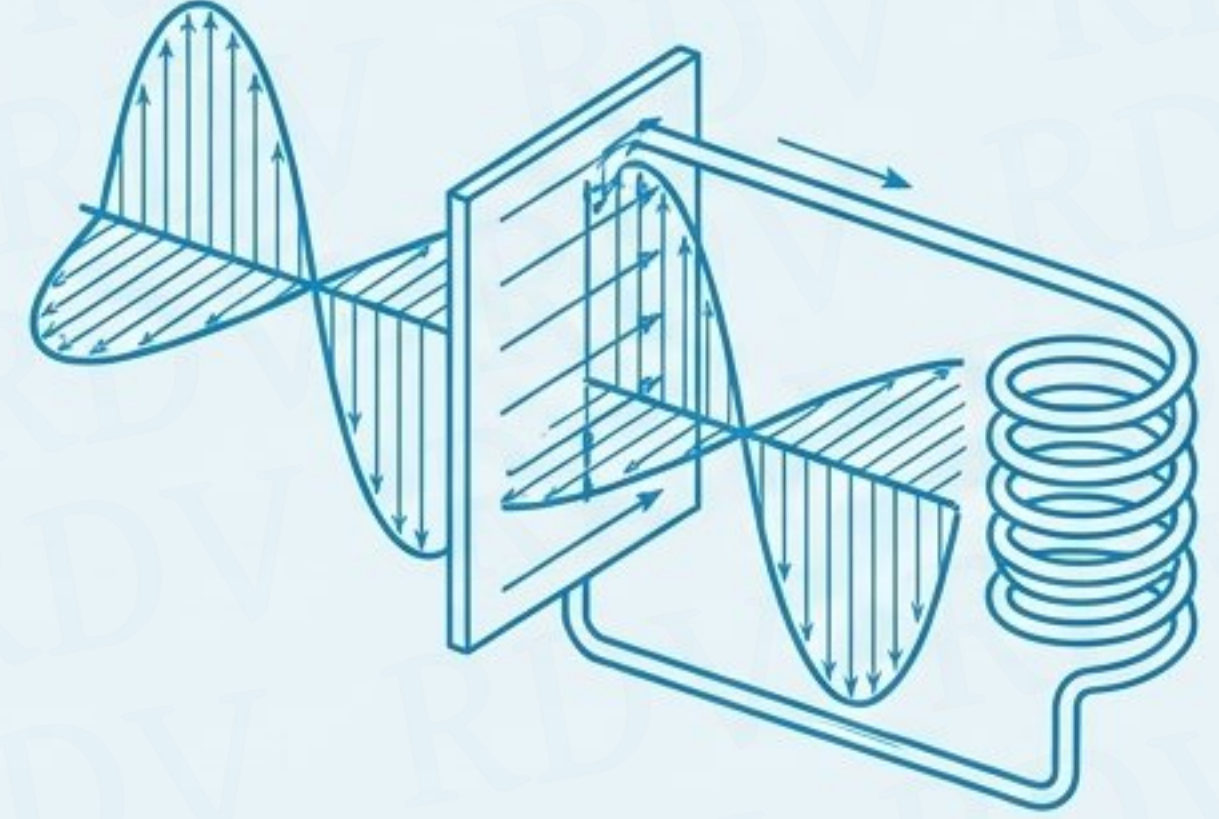


ગ્રીડ ચલાવતા બે મૂળભૂત બળો



રિયલ પાવર (P)

યાંત્રિક ઊર્જાનું વહન અને સિંક્રોનાઈઝિંગ ટોર્ક (Synchronizing Torque). ફ્રીક્વન્સી સાથે જોડાયેલ.



રિએક્ટિવ પાવર (Q)

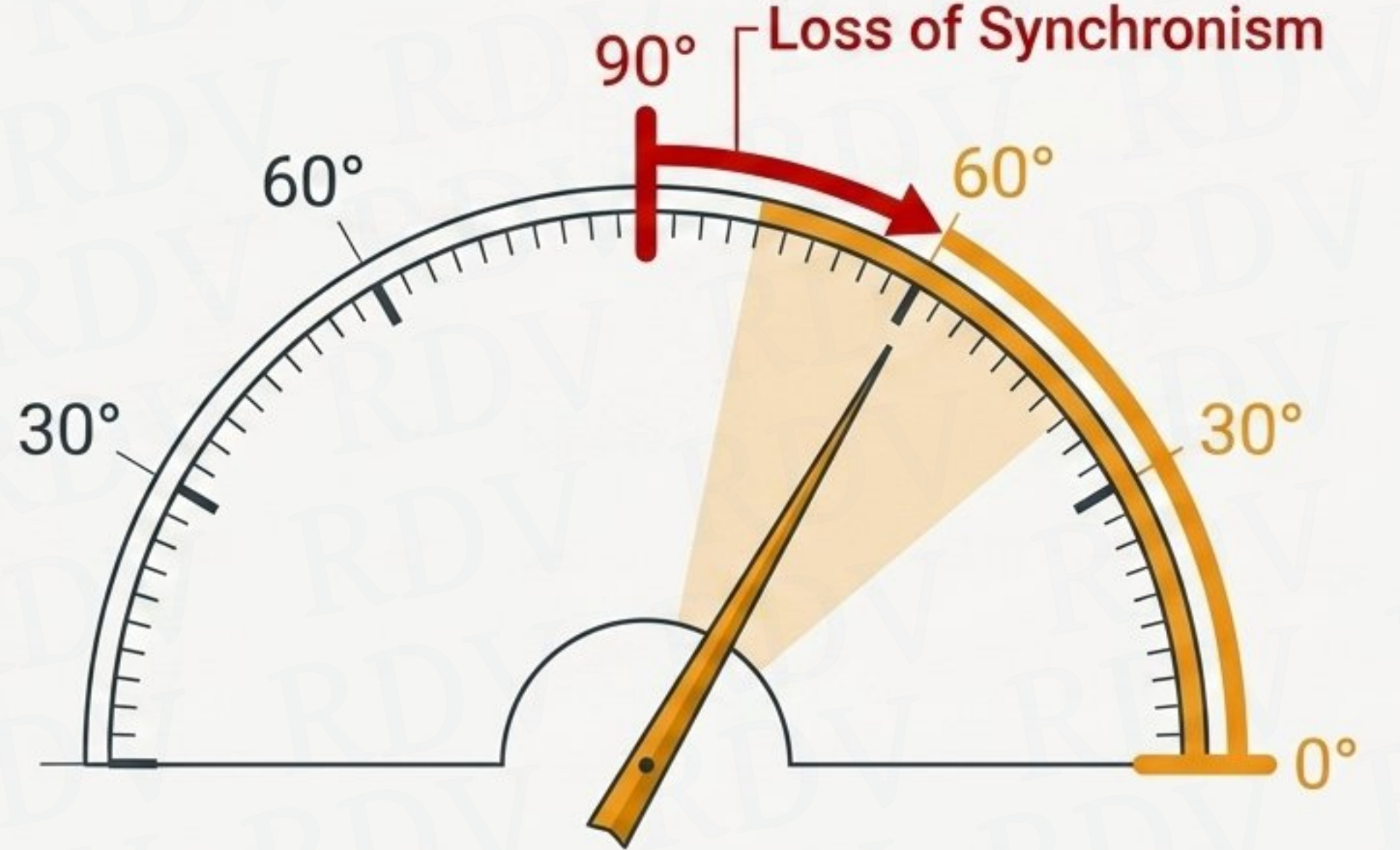
ઈલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઊર્જાનું આદાન-પ્રદાન. વોલ્ટેજ સ્ટેબિલિટી સાથે જોડાયેલ.

રિયલ પાવર (P): ગ્રીડનું એન્જિન

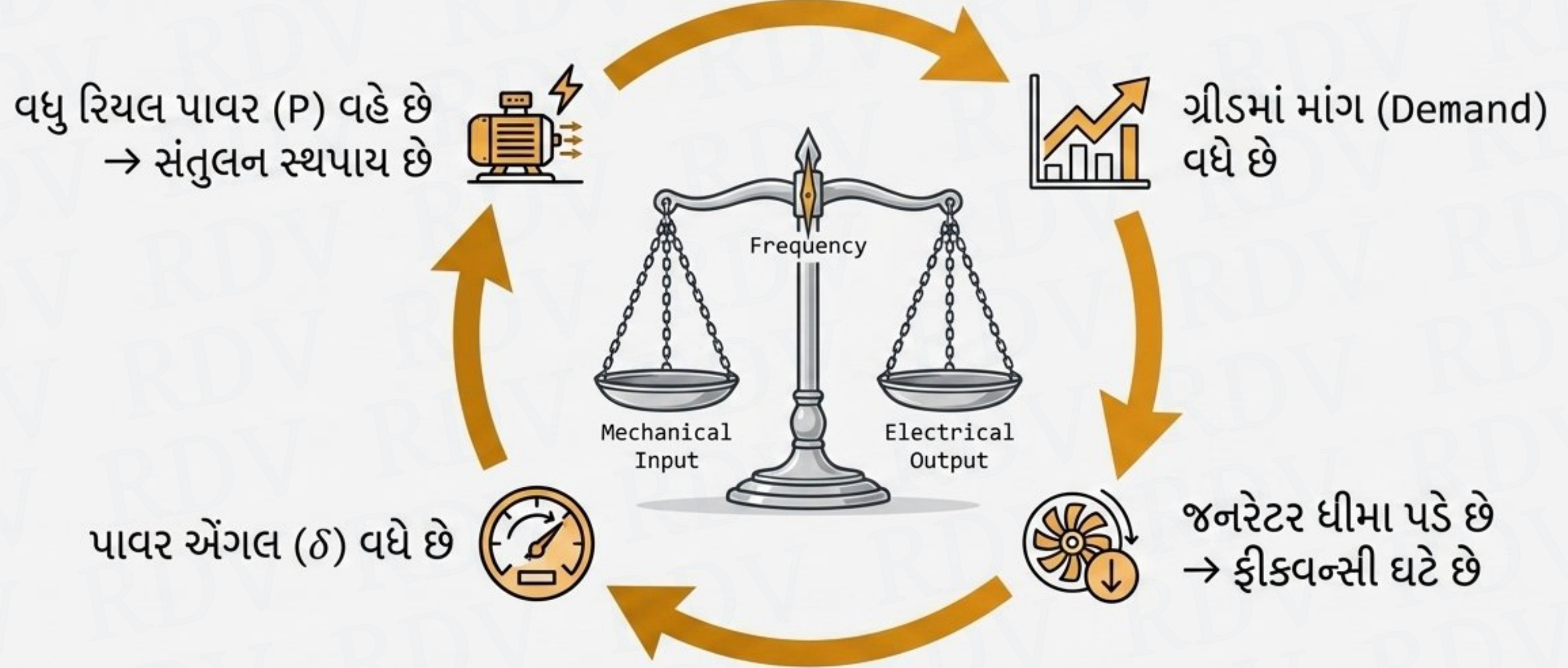
$$P_{max} = \frac{V_s V_r}{X}$$

(જ્યારે $\delta = 90^\circ$)

- ➔ ટ્રાન્સફરનો આધાર સેન્ડિંગ અને રિસીવિંગ વોલ્ટેજ વચ્ચેના એંગલ (δ) પર છે.
- ➔ જો જનરેટર સિંક્રોનિઝમ ગુમાવે (મોટો δ), તો રિયલ પાવર ટ્રાન્સફર પડી ભાંગે છે.



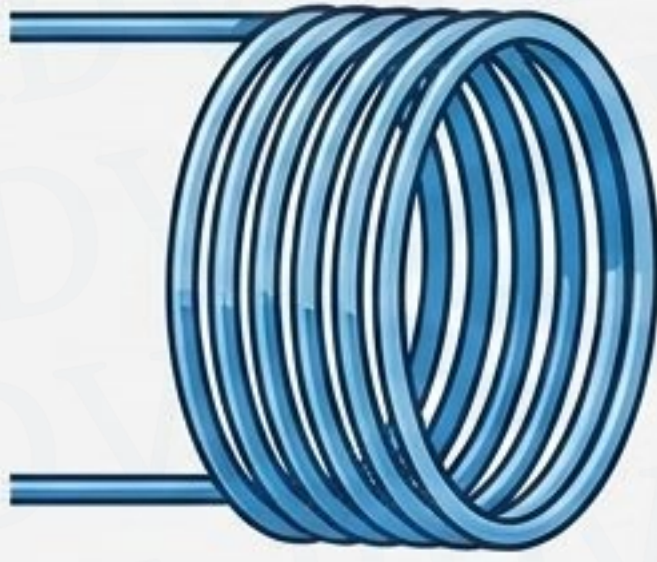
ફીક્વન્સી સ્ટેબિલિટી અને એંગલ (δ)



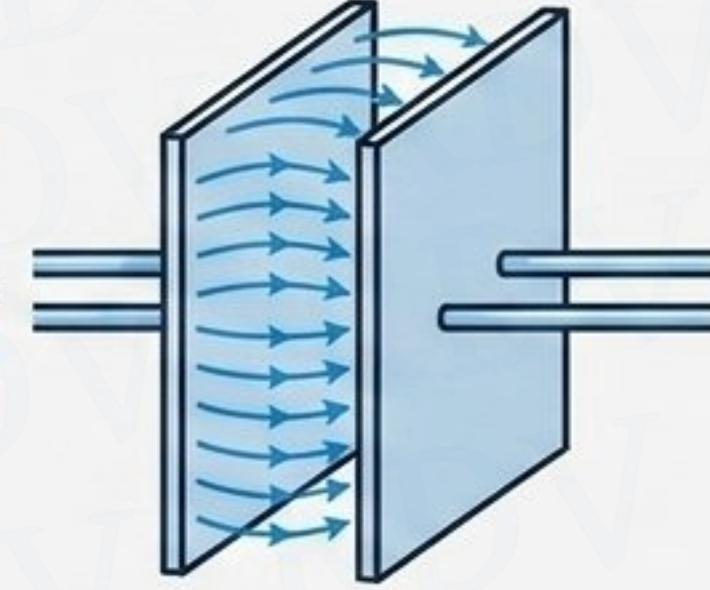
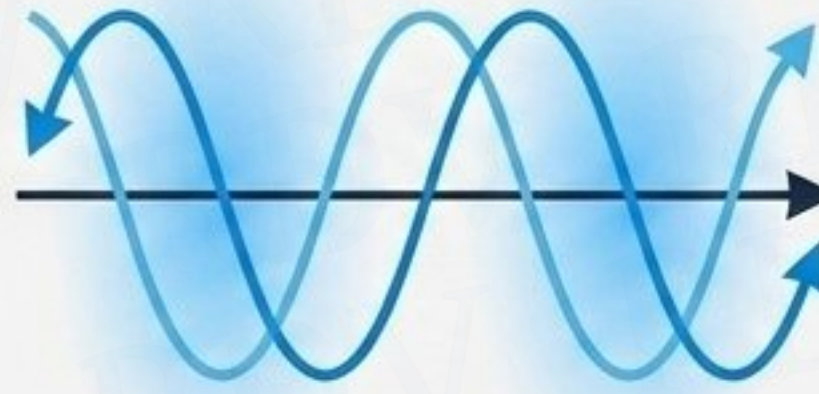
ટર્બાઇન ગવર્નર દ્વારા મિકેનિકલ ઇનપુટને એડજસ્ટ કરીને ફીક્વન્સી જાળવવામાં આવે છે.

રિએક્ટિવ પાવર (Q): ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક બેકબોન

$$Q_r = \frac{V_s V_r}{X} \cos \delta - \frac{V_r^2}{X}$$



Inductor (L)

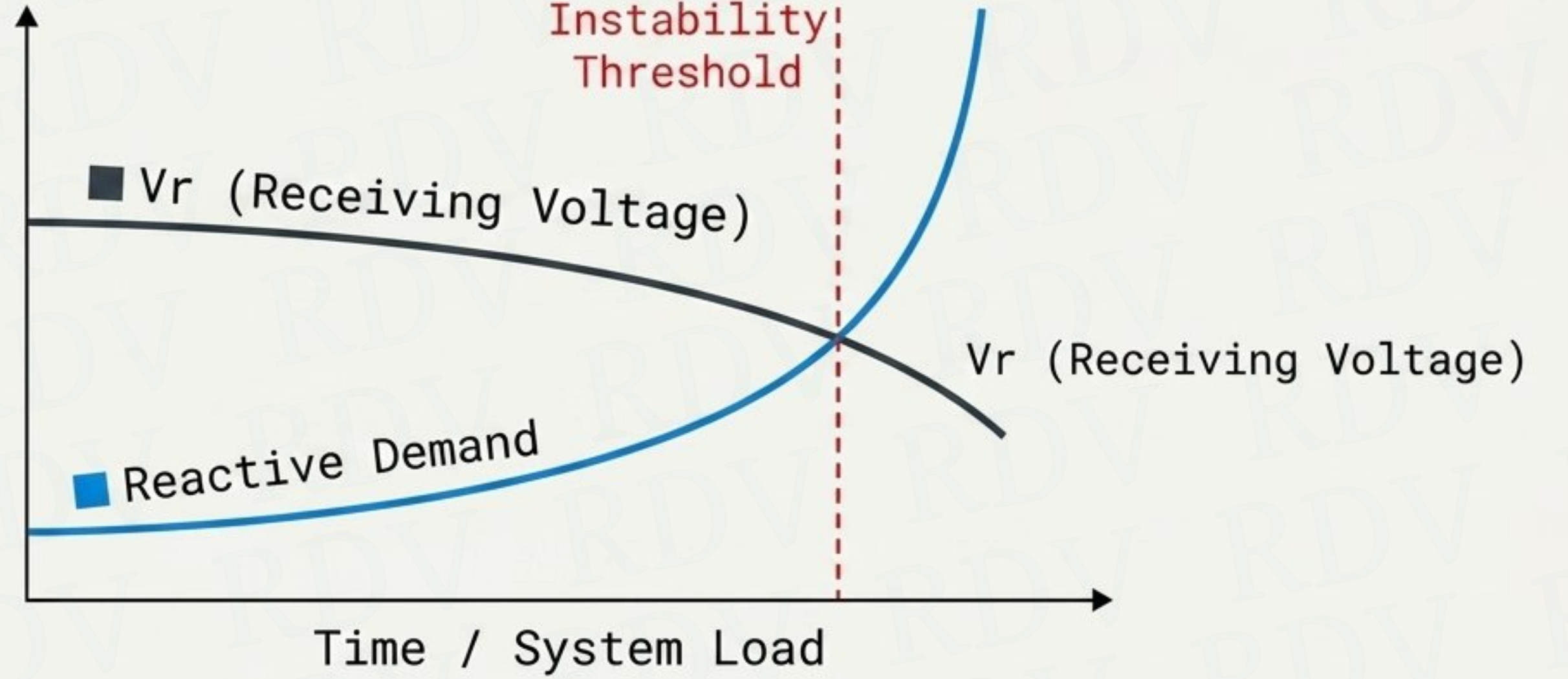


Capacitor (C)

- ▲ વોલ્ટેજ મેગ્નિટ્યુડ અને $\cos \delta$ પર આધારિત.
- ▲ ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટરમાં ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઊર્જાનું વિનિમય.
- એક્સાઇટેશન સિસ્ટમ્સ (Excitation systems) અને FACTS ડિવાઇસ દ્વારા કંટ્રોલ.

વોલ્ટેજ સ્ટેબિલિટીનું જોખમ

રિએક્ટિવ પાવર ગ્રીડમાં
વોલ્ટેજનું સ્તર જાળવી
રાખે છે.



જો રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ (V_r) ઘટે છે, તો રિએક્ટિવ માંગ ઝડપથી વધે છે,
જે વોલ્ટેજ અસ્થિરતા (Voltage Instability) તરફ દોરી જાય છે.

ગ્રીડ કંટ્રોલ મેટ્રિક્સ: P વિરુદ્ધ Q

પાસું (Aspect)	રિયલ પાવર (P)	રિએક્ટિવ પાવર (Q)
સમીકરણ (Equation)	$P = \frac{V_s V_r}{X} \sin \delta$	$Q = \frac{V_s V_r}{X} \cos \delta - \frac{V_r^2}{X}$
કંટ્રોલ (Controlled By)	પાવર એંગલ (δ), ટર્બાઇન ઈનપુટ	વોલ્ટેજ મેગ્નિટ્યુડ, એક્સઇટેશન, રિએક્ટિવ ડિવાઇસ
અસર (Impact)	ફીક્વન્સી સ્ટેબિલિટી, સિંક્રોનિઝમ	વોલ્ટેજ સ્ટેબિલિટી, કોલેપ્સ અટકાવવો
ભૌતિક ભૂમિકા (Physical Role)	લોડને ઉપયોગી ઉર્જા પૂરી પાડે છે	વોલ્ટેજ અને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ જાળવે છે